

PROJETO FINAL: INFRAESTRUTURA DE BASES DE DADOS

Contexto Operacional – CV-SpaceNet (Estação de Telemetria – Ilha do Sal, Cabo Verde)

1. Contexto

A **CV-SpaceNet**, agência tecnológica localizada na Ilha do Sal, é responsável pela receção, armazenamento e processamento de dados provenientes de satélites de observação da Terra. Estes dados são utilizados para:

- Monitorizar atividades de pesca ilegal na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde.
- Apoiar a previsão e monitorização meteorológica da Bruma Seca.
- Produzir informação geoespacial para entidades governamentais e organismos internacionais.

Devido ao crescimento do volume de dados e ao aumento dos requisitos de disponibilidade, segurança, desempenho e recuperação operacional, a CV-SpaceNet pretende modernizar a sua infraestrutura de bases de dados.

A turma será organizada em **três equipas de Administradores de Bases de Dados (DBA)**, sendo atribuída a cada grupo uma tecnologia diferente para projetar, instalar, configurar, proteger, administrar e documentar uma infraestrutura completa de SGBD.

2. Objetivo Geral

Projetar, implementar, proteger e documentar uma infraestrutura profissional de bases de dados, garantindo:

- Disponibilidade do serviço;
- Integridade dos dados;
- Segurança da informação;
- Otimização do desempenho;

- Controlo de acessos baseado no princípio do menor privilégio;
- Capacidade de recuperação após incidentes.

Tecnologias atribuídas:

Grupo	Tecnologia	Ambiente
Grupo A	PostgreSQL	Windows / Linux / Ubuntu
Grupo B	MySQL	Windows / Linux / Ubuntu
Grupo C	Microsoft SQL Server	Windows / Linux / Ubuntu

3. Trabalho a Desenvolver

Parte I — Instalação e Configuração (Sessões 3 a 9)

Cada grupo deverá:

- Instalar e configurar do Sistema Gestor de Bases de Dados (SGBD);
- Configurar uma instância funcional identificação do Grupo:
 - **GrupoA_PostgreSQL – Delton, Admirson e Gilson**
 - **GrupoB_MySQL- Paulo, Antonio e Edson**
 - **GrupoC_SQLServer - Maria, Erica e Celso**
- Alterar a porta de escuta predefinida como medida de hardening;
- Validar o correto funcionamento do serviço no sistema operativo;
- Configurar acesso administrativo inicial;
- Documentar o processo de instalação e configuração.

Parte II — Estrutura Física do SGBD (Sessão 10)

- Analisar a arquitetura física do SGBD;
- Identificar localização dos ficheiros:
 - Dados;

- Logs;
- Configuração;
- Temporários;
- Separar ficheiros de dados e logs quando suportado;
- Justificar a organização física adotada;
- Documentar a estrutura de diretórios.

Parte III — Parametrização e Otimização (Sessões 11, 13, 14 e 27)

- Configurar parâmetros fundamentais:
 - Gestão de memória;
 - Buffer Pool / Shared Buffers / mecanismo equivalente;
 - Cache de consultas;
 - Gestão de logs;
 - Número máximo de ligações simultâneas para 60 utilizadores.
- Parâmetros de desempenho da instância.
- Deverá ser apresentado:
 - Configuração inicial;
 - Alterações efetuadas;
 - Justificação técnica.

Parte IV — Administração da Base de Dados (Sessão 12)

- Criar:
 - Base de dados;
 - Schemas (quando suportado);
 - Tabelas;
 - Chaves primárias;
 - Chaves estrangeiras.

- Aplicar restrições:
 - NOT NULL;
 - UNIQUE;
 - CHECK;
 - DEFAULT.
- Criar:
 - Índices;
 - Views;
 - Consultas de validação.
- A base de dados deverá utilizar codificação UTF-8 quando suportado.

Parte V — Gestão de Utilizadores, Roles e Segurança (Sessões 15, 16 e 21)

- Implementar um modelo de controlo de acessos baseado em perfis (RBAC);
- Implementar, no mínimo, os seguintes perfis:

Perfil	Responsabilidade
DBA	Administração completa do SGBD
Programador	Desenvolvimento e manutenção de objetos
Gestor	Consulta de indicadores
Analista	Consultas e relatórios
Auditor	Apenas leitura e auditoria
Aplicação	Acesso limitado para sistemas externos

Aplicar:

- Princípio do menor privilégio;
- Permissões específicas;

- Separação de responsabilidades.
- Validar os acessos de cada utilizador

Parte VI — Importação e Exportação de Dados (Sessões 17 e 18)

▪ Importação

- Utilizar ferramentas nativas:
 - PostgreSQL → COPY;
 - MySQL → LOAD DATA;
 - SQL Server → BCP / BULK INSERT.
- Validar:
 - Quantidade de registos;
 - Integridade dos dados;
 - Erros de carregamento.

▪ Exportação

- Realizar:
- Backup lógico da base de dados;
- Exportação para ficheiro;
- Validação do ficheiro produzido.

Parte VII — Segurança Avançada (Sessões 21, 24 e 25)

- Implementar:
 - Alteração de portas padrão;
 - Configuração de autenticação segura;
 - Restrições de acesso por IP;
 - Configuração SSL/TLS quando suportado;
 - Proteção das contas administrativas;
 - Desativação de serviços ou utilizadores desnecessários.
- Documentar:
 - Medidas aplicadas;
 - Justificação técnica.

Parte VIII — Backup e Recuperação (Sessões 22 e 23)

- Criar estratégia de proteção dos dados.
- Implementar:

- Backup lógico completo;
- Scripts automáticos:
 - Windows → .bat
 - Linux → .sh
- **Realizar:**
 - Processo de backup;
 - Simulação de falha;
 - Recuperação da base de dados;
 - Validação da integridade.

Parte IX — Monitorização e Auditoria (Sessões 25 e 26)

- Configurar mecanismos de monitorização:
 - Logs do servidor;
 - Auditoria de eventos;
 - Consultas lentas;
 - Monitorização de desempenho.
 - Configurar: **Threshold de consultas superiores a 2 segundos**
- **Analisar:**
 - Utilização de memória;
 - Ligações ativas;
 - Consultas demoradas;
 - Recursos utilizados.
 - Produzir relatório técnico.

Parte X — Integração com Aplicações (Sessões 19 e 20)

O objetivo desta etapa é validar que o SGBD está preparado para utilização por aplicações externas.

- **Realizar:** Configuração de Clientes.
- Utilizar ferramentas adequadas:

SGBD	Ferramentas
PostgreSQL	pgAdmin / DBeaver / psql
MySQL	MySQL Workbench / DBeaver
SQL Server	SSMS / Azure Data Studio

Testes de conectividade

Validar:

- Ligação ao servidor;
- Porta configurada;
- Autenticação;
- Permissões.

Testes funcionais

Executar:

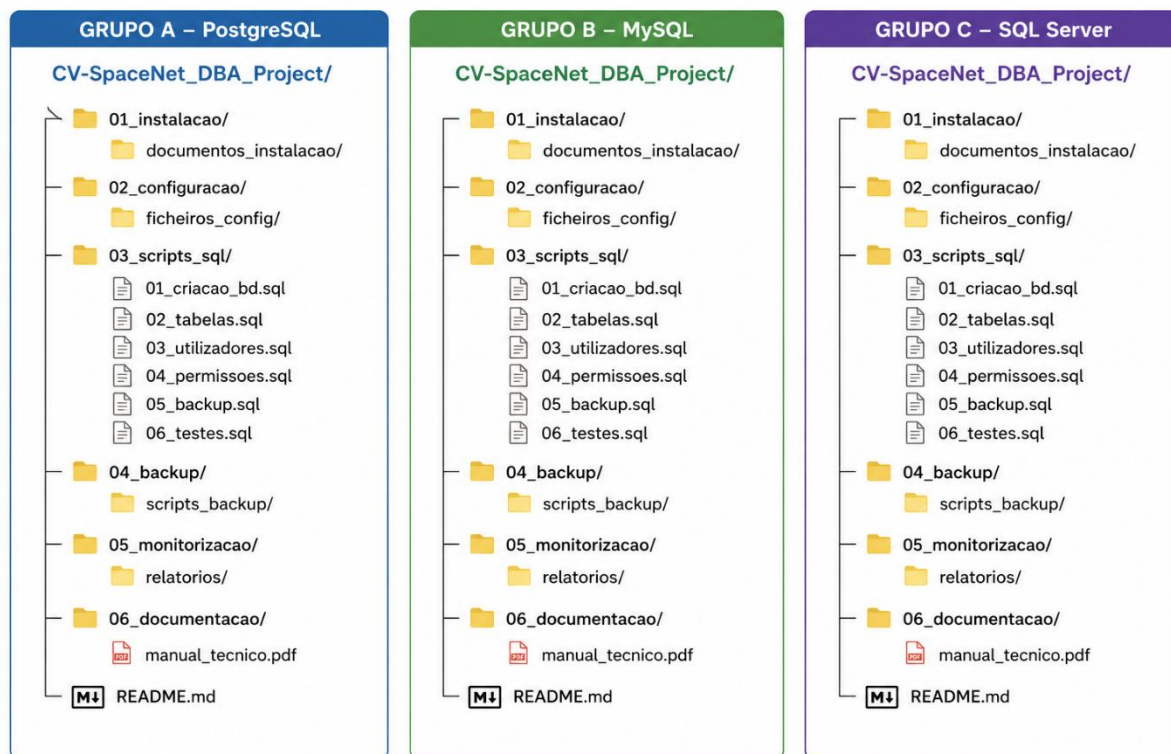
- SELECT;
- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE;

Validar:

- Permissões dos utilizadores;
- Restrições de segurança;
- Funcionamento geral do serviço.
- Produzir relatório de testes.

4. Organização para o projeto (Repositório Git)

Cada grupo deverá utilizar uma **branch dedicada** para o desenvolvimento do projeto e consolidar todos os ficheiros na **raiz do repositório**, respeitando a estrutura de diretórios e a nomenclatura definidas:



5. Critérios de Avaliação e Ponderação

A classificação final de cada formando será calculada de forma ponderada através da seguinte fórmula: **Classificação Final = 60% AG + 20% AI + 20% AA**

Distribuição Prática da Nota do Grupo:

Componente	Peso
Avaliação Grupo (AG)	60%
Avaliação Individual (AI)	20%
Apresentação e Defesa (AA)	20%
Total	100%

A componente de avaliação do grupo terá uma ponderação de **60% na classificação final do módulo** e será atribuída com base nas seguintes evidências.

Critério	Evidência de Avaliação
Execução Técnica	Demonstração prática da solução implementada na máquina de testes, incluindo configuração, administração e validação do SGBD.
Repositório Git	Análise da organização do projeto, estrutura de ficheiros, scripts, documentação e histórico de desenvolvimento.
Apresentação Final	Avaliação da demonstração técnica, clareza da apresentação e capacidade de justificar as decisões tomadas.

Requisitos a serem avaliados:

Critério	Peso
Instalação e configuração do SGBD	20%
Administração da instância e da base de dados	20%
Gestão de utilizadores, roles e permissões	20%
Segurança, backup e recuperação	20%
Monitorização, otimização e documentação técnica	20%
Total	100%

6. Entrega do Projeto Final

Item	Descrição
Repositório Git	Projeto completo numa branch dedicada
ZIP Final	Código, scripts e documentação

Configurações	Ficheiros .conf, .cnf ou .ini
Scripts SQL	Scripts numerados
Backup	Scripts automáticos
Documentação	Manual técnico completo

7. Defesa Prática e Apresentação Final

Item	Descrição
Duração	15 a 20 minutos por grupo
Apresentação	Problema, arquitetura e solução
Demonstração	Execução real do ambiente
Avaliação Individual	Cada formando executa uma tarefa DBA
Objetivo	Avaliar competências práticas de administração

Bonus (+1 valor): Criar mecanismos para recolher automaticamente informações do servidor:

Monitorizar:

- Estado do serviço;
- Espaço em disco;
- Memória utilizada;
- Ligações ativas;
- Consultas lentas;
- Crescimento da base de dados.